

Urmărirea liniei unui traseu marcat

Robotica educațională îi ghidează pe elevi, pas cu pas, spre elaborarea și soluționarea de probleme didactice și îi ajută să verifice rezultatele obținute.

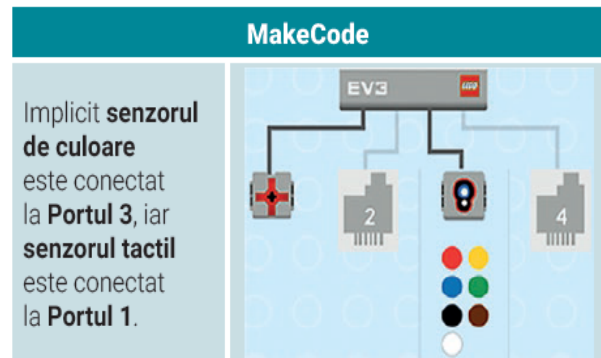
Lucrul în simulatorul virtual este benefic, deoarece pot fi realizate nenumărate experimente. Modificând dinamica robotului didactic acesta poate fi testat, de mai multe ori, iar datele obținute pot fi înregistrate și continuu modificate până când erorile sunt soluționate.

Robotul didactic poate urmări linia unui traseu marcat cu ajutorul **senzorului de culoare**. Pentru robotul **EV3**, senzorul emite lumină, iar pentru detecție are trei opțiuni: **culoare**, **lumină** și **RGB**.

Open Roberta Lab	MakeCode
Categoria: Functii	Categoria: Sensors
obține culoare ▼ Senzor de culoare Port 3 ▼	color sensor 3 ▼ color
obține lumina ▼ % Senzor de culoare Port 3 ▼	color sensor 3 ▼ reflected light ▼
obține RGB ▼ Senzor de culoare Port 3 ▼	color sensor 3 ▼ RGB raw

Senzorul de culoare	Detectează culorile de bază, aflate sub senzor: negru, maro, albastru, verde, roșu, galben, alb și gri .
Senzorul de lumină	Măsoară intensitatea luminii reflectate. Valoarea obținută este de tip numeric, de la 0 la 100 , unde 0 = foarte întunecată și 100 = foarte luminoasă .
Senzorul RGB	Pe o scară de la 0 la 100 , măsoară intensitatea luminii pentru fiecare componentă în parte: Red-Roșu, Green-Verde și Blue-Albastru .

Uneori, traseul parcurs de robotul didactic poate fi un circuit închis, pe care îl poate parcurge fără oprire. Așadar, în program va trebui să existe o condiție de oprire. Robotul se poate opri, după un anumit timp, dacă se află la o anumită distanță față de un obstacol sau perete, dacă se apasă o anumită tastă etc. Prin activarea **senzorului tactil** robotul este sensibil la atingere și se poate opri atunci când atinge un obstacol sau un perete. **Senzorul tactil** returnează o valoare logică: **Adevărat**, când este **activat** sau **Fals**, când este **dezactivat**.



ACTIVITATE PRACTICĂ ROVERUL

Din mediul de programare **Open Roberta Lab**, alege robotul didactic **EV3**. Deschide *Scena simplă* și plasează obstacolul mobil pe traseul circular. Programează robotul **EV3**, care are un **senzor de culoare** și un **senzor tactil**, astfel încât:

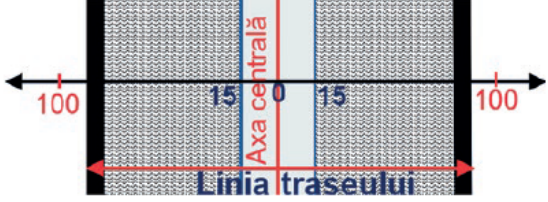
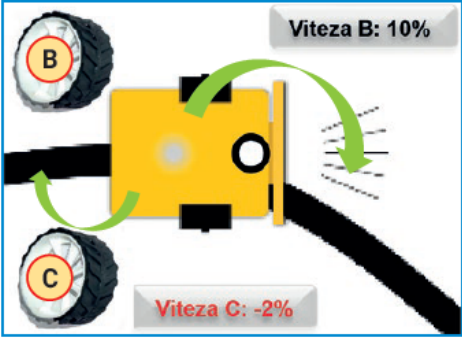
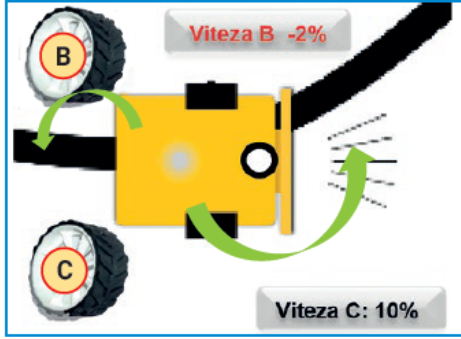
- să se prezinte din poziția inițială, spunând mesajul „Sunt Rover 1”;
- să aprindă **LED-ul**, pe toată durata execuției programului, utilizând culoarea **verde** cu opțiunea **clipire dublă**;
- să înainteze până când ajunge la traseul circular de culoare **neagră**. În acest timp, pe ecranul robotului se va afișa culoarea zonei curente, cu o actualizare la un interval de **500 milisecunde**;
- să parcurgă traseul circular, până când atinge obstacolul;
- să afișeze, timp de **4 secunde**, mesajul „Sunt la destinație!”, după ce atinge obstacolul.

Inițial, cele două motoare acționează în mod egal asupra roților robotului. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea **Rover**.

Valorile vitezelor se stabilesc prin încercări repetate (Pasul 2).

Urmărirea axei centrale a liniei traseului circular (Pasul 3).

Urmărirea liniei, indiferent de curbura traseului circular (Pasul 4).

Pasul 1	Alege robotul EV3 (c4ev3) și <i>Scena simplă</i> cu un obstacol mobil. Prin tragere cu mouse-ul poziționează obstacolul pe traseul circular.
Pasul 2	Trage, în <i>Zona de Programare</i> , blocurile grafice din <i>Zona 2</i> , corespunzătoare aplicației. Atenție! Stabilește, prin încercări repetate, viteza motoarelor. Dacă viteza de deplasare este prea mare, după parcurgerea zonelor colorate robotul va trece repede peste linia traseului circular și nu o va identifica, oprindu-se în peretele <i>Scenei simple</i> .
Pasul 3	Linia traseului circular este de culoare neagră , astfel valoarea senzorului de lumină ar trebui să fie 0 (foarte întunecat) . Pentru a determina robotul să urmărească cât mai mult axa centrală a liniei traseului circular trebuie să ții cont de lumina reflectată . Astfel, stabilește pentru senzorul de lumină o valoare mai mare ca 15 . 
Pasul 4	Atenție! Determină robotul să urmărească linia traseului. Motorul imprimă roții o viteză negativă atunci când deplasarea acestuia se face în sens opus mișcării robotului. Când deplasarea roții se face în același sens cu deplasarea robotului, motorul imprimă roții o viteză pozitivă. Stabilirea valorilor vitezelor se realizează, din aproape în aproape, prin încercări repetate, astfel încât robotul să urmărească linia traseului, indiferent de curbura traseului. Curbă spre dreapta  Curbă spre stânga 
Pasul 5	Accesează <i>Editare</i> și exportă programul, cu denumirea Rover , în portofoliul tău. Felicitări! Roverul din meniul virtual a explorat mediul și a ajuns la destinație!